

Einsendeaufgaben – Aufgabe 4.4

61211 Analysis

Aufgabe 1

a) Sei $r > 0$ beliebig.

$$D_1 f(x, y, z) = \frac{1}{x}$$

$$D_2 f(x, y, z) = \frac{2}{y}$$

$$D_3 f(x, y, z) = \frac{3}{z}$$

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 6r^2 \quad M(g) := \{z \in M \mid g(z) = 0\}$$

$$D_1 g(x, y, z) = 2x$$

$$D_2 g(x, y, z) = 2y$$

$$D_3 g(x, y, z) = 2z$$

$$g'(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Für jedes $z \in M(g)$ hat $g'(z)$ also den Höchstrang. Wir können demnach den Satz 4.5.9 über Extrema unter Nebenbedingungen anwenden.

$f'(c) = \lambda g'(c)$ ist also eine notwendige Bedingung dafür, dass $c \in M(g)$ ein Extremum ist.

Aufstellung der Gleichungen:

$$\frac{1}{x} = \lambda 2x \quad \frac{2}{y} = \lambda 2y \quad \frac{3}{z} = \lambda 2z$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 6r^2$$

Umstellung nach x^2 , y^2 und z^2 :

$$x^2 = \frac{1}{2\lambda}$$

$$y^2 = \frac{1}{\lambda}$$

$$z^2 = \frac{3}{2\lambda}$$

Einsetzen von x^2 , y^2 und z^2 in $x^2 + y^2 + z^2 = 6r^2$:

$$\frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{\lambda} + \frac{3}{2\lambda} = 6r^2$$

$$\Rightarrow \frac{3}{\lambda} = 6r^2$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{1}{2r^2}$$

Nun Bestimmung von x :

$$x^2 = \frac{1}{2\lambda}$$

$$\Rightarrow x^2 = r^2$$

Da $x > 0$ und $r > 0$ folgt

$$x = r$$

Für y, z erhalten wir genauso

$$y = \sqrt{2}r$$

$$z = \sqrt{3}r$$

Das heißt jedes lokale Extremum $c \in M(g)$ von $f|_{M(g)}$ hat die Form $c = (r, \sqrt{2}r, \sqrt{3}r)$.

Wir zeigen, dass $c := (r, \sqrt{2}r, \sqrt{3}r)$ ein lokales Maximum ist.

$$D_{11}f(x, y, z) = -\frac{1}{x^2}$$

$$D_{12}f(x, y, z) = D_{21}f(x, y, z) = 0$$

$$D_{22}f(x, y, z) = -\frac{2}{y^2}$$

$$D_{13}f(x, y, z) = D_{31}f(x, y, z) = 0$$

$$D_{33}f(x, y, z) = -\frac{3}{z^2}$$

$$D_{23}f(x, y, z) = D_{32}f(x, y, z) = 0$$

$$H(r, \sqrt{2}r, \sqrt{3}r) = -\frac{1}{r^2}I_3$$

$$Q(u) = -\frac{1}{r^2}(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2) < 0 \quad \text{für jedes } u \in \mathbb{R}.$$

Demnach ist $c = (r, \sqrt{2}r, \sqrt{3}r)$ ein lokales Maximum unter der Nebenbedingung g . c ist also auch nach Satz 4.5.9 das einzige lokale Extremum von $f|_{M(g)}$.

Noch zu zeigen, dass c das globale Maximum von $f|_{M(g)}$ ist. Jeder Grenzwert a einer konvergenten Folge (a_n) mit $g(a_n) = 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ hat die Eigenschaft $a \in M(g)$, da aus der Stetigkeit von g

$$0 = \lim_{a_n \rightarrow a} g(a_n) = g(a)$$

folgt. Also ist $M(g)$ abgeschlossen. $M(g)$ ist ebenfalls beschränkt nach der euklidischen Norm, da die Nebenbedingung äquivalent zu $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{6}r$ ist. $M(g)$ ist nach der euklidischen Norm die Oberfläche der Kugel mit dem Radius $\sqrt{6}r$. Aus der Abgeschlossenheit und Beschränkung folgt, dass $M(g)$ kompakt ist. Wegen der Kompaktheit von $M(g)$ und der Stetigkeit von f ist c also das Maximum von $f|_{M(g)}$.

b) Wir können a, b und c mit $a, b, c > 0$ wie folgt definieren:

$$a := x^2, \quad b := y^2 \text{ und } c := z^2 \text{ mit } x, y, z > 0.$$

Außerdem

$$r := \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{6}}$$

Dann folgt

$$\begin{aligned} \ln(ab^2c^3) &= 2\ln(xy^2z^3) \\ &= 2(\ln(x) + 2\ln(y) + 3\ln(z)) \\ &= 2f(x, y, z) \\ &\leq 2f(r, \sqrt{2}r, \sqrt{3}r) \quad (\text{wegen } 6r^2 = x^2 + y^2 + z^2 \text{ können wir a) anwenden}) \\ &= 2(\ln(r) + 2\ln(\sqrt{2}r) + 3\ln(\sqrt{3}r)) \\ &= \ln(r^2) + 2\ln(2r^2) + 3\ln(3r^2) \\ &= \ln(108(r^2)^6) \\ &= \ln\left(108\left(\frac{x^2 + y^2 + z^2}{6}\right)^6\right) \\ &= \ln\left(108\left(\frac{a + b + c}{6}\right)^6\right) \end{aligned}$$

Da der Logarithmus streng monoton steigend ist, können wir aus $\ln(ab^2c^3) \leq \ln\left(108\left(\frac{a+b+c}{6}\right)^6\right)$ schlussfolgern:

$$ab^2c^3 \leq 108\left(\frac{a + b + c}{6}\right)^6$$